

AI 기반 디자인 FTO (Freedom to Operate) 분석 보고서

생성일: 2026년 1월 29일

1. 분석 개요

FTO (Freedom to Operate) 분석은 특정 제품이나 기술을 상업적으로 실시(제조, 판매 등)함에 있어 타인의 유효한 지식재산권(특허, 디자인권 등)을 침해할 가능성이 있는지 검토하는 과정을 의미합니다.

본 보고서는 AI 이미지 유사도 검색 기술을 활용하여 신규 디자인 제품의 잠재적인 디자인권 침해 위험을 사전에 스크리닝하는 과정을 다룹니다. AI를 통한 분석은 방대한 디자인 데이터베이스를 신속하게 탐색하여 유사 디자인을 효율적으로 찾아내므로, 초기 단계의 리스크 판단에 유용하게 활용될 수 있습니다.

2. 분석 대상 및 방법

본 분석은 아래의 펌프 용기 디자인을 대상으로 AI 이미지 유사도 검색을 수행하여 잠재적 침해 가능성을 검토하였습니다.



[그림 1] 분석 대상 디자인 (쿼리 이미지: IMG_01.jpg)

AI 분석 엔진을 사용하여 쿼리 이미지와 기존에 등록되었거나 공개된 디자인 데이터베이스 간의 시각적 유사도를 측정하였습니다.

3. AI 이미지 유사도 검색 결과

AI 분석 엔진을 통해 도출된 이미지 유사도 검색 결과는 다음과 같습니다. 쿼리 이미지와 검색된 상위 3개 유사 디자인을 비교하여 잠재적 침해 위험을 검토할 수 있습니다.

쿼리 이미지



[그림 1] 분석 대상 디자인 (IMG_01.jpg)

유사 디자인 검색 결과

유사도 임계값 0.7을 기준으로 3개의 높은 유사도 디자인이 발견되었습니다.

3.1. 상세 비교 결과

 1위 매칭 결과 (유사도: 79.7%)

 2위 매칭 결과 (유사도: 79.6%)



선행 디자인 이미지 (ID: 3020000017455-01)

투명한 용기와 펌프 디스펜서, 캡의 전체적인 형태와 비율이 유사합니다.



선행 디자인 이미지 (ID: 3020000017457-01)

원통형 병, 펌프 디스펜서의 구조가 시각적으로 유사한 특징을 보입니다.

⚠ 3위 매칭 결과 (유사도: 78.8%)



선행 디자인 이미지 (ID: 3020000011144-08)

육각형 형태의 병 디자인으로, 전체적인 실루엣과 노즐 부분이 유사성을 가집니다.



4. 침해 위험도 및 권고 사항

종합 위험도

유사도 78.8% 이상의 높은 유사도를 보이는 디자인이 3건 이상 발견됨에 따라, 종합적인 침해 위험도는 '**높음**'으로 판단됩니다.

후속 조치 권고

AI 분석 결과는 법적 효력을 갖는 최종 판단이 아니며, 잠재적 리스크를 식별하기 위한 참고 자료입니다. 따라서 다음과 같은 후속 조치를 강력히 권고합니다.

- 전문가 상담: 변리사 등 지식재산권 전문가와 상담하여 법적 관점에서의 침해 가능성을 정밀하게 검토해야 합니다.
- 상세 비교 검토: AI가 찾아낸 유사 디자인들과 분석 대상 디자인 간의 주요 특징, 형태, 비율 등을 상세히 비교 분석해야 합니다.
- 디자인 수정 검토: 전문가 검토 결과 침해 가능성이 높다고 판단될 경우, 분쟁을 예방하기 위해 디자인을 수정하거나 회피 설계를 진행하는 것을 검토해야 합니다.

5. 결론

AI를 활용한 이미지 유사도 검색은 디자인 개발 초기 단계에서 FTO 관련 잠재적 위험을 신속하고 광범위하게 스크리닝할 수 있는 효과적인 도구입니다. 본 사례와 같이 높은 유사도의 선행 디자인이 발견될 경우, 사전에 법률 및 디자인 전문가의 검토를 거쳐 비즈니스 리스크를 최소화하는 전략을 수립할 수 있습니다.

다만, AI 분석은 어디까지나 보조적인 수단이며, 최종적인 FTO 여부 판단은 반드시 전문가의 법리적 검토를 통해 이루어져야 함을 유념해야 합니다.

본 보고서는 제공된 'IMG_01.jpg' 및 'IMG_01_search_result.md' 파일의 내용을 기반으로 작성되었습니다.

참고 자료

[1] IMG_01_search_result
https://api.skywork.ai/chat/chat/upload_file?file_id=2016893664890060800

Reference

[1] IMG_01_search_result
https://api.skywork.ai/chat/chat/upload_file?file_id=2016893664890060800

[2] 3020000011144-09-01__3020000011144-08

https://api.skywork.ai/chat/chat/upload_file?file_id=2016894432000536576

[3] 3020000017455-09-01__3020000017455-01

https://api.skywork.ai/chat/chat/upload_file?file_id=2016894309659443200

[4] 3020000017457-09-01__3020000017457-01

https://api.skywork.ai/chat/chat/upload_file?file_id=2016894369277280256